1983 年全国卷(文)

一、单选题

1. 在直角坐标系内，函数 $y = |x|$ 的图象（　）

A. 关于坐标轴,原点都不对称　　**B.** 关于原点对称

C. 关于 x 轴对称　　**D.** 关于 y 轴对称

2. 抛物线 $x^2 + y = 0$ 的焦点位于（　）

A. y 轴的负半轴上　　**B.** y 轴的正半轴上

C. x 轴的负半轴上　　**D.** x 轴的正半轴上

3. 两条异面直线，指的是（　）

A. 在空间内不相交的两条直线

B. 分别位于两个不同平面内的两条直线

C. 某一平面内的一条直线和这个平面外的一条直线

D. 不在同一平面内的两条直线

4. 对任何 $180^\circ < \alpha < 360^\circ$，$\cos\dfrac{\alpha}{2}$ 的值等于（　）

A. $\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$　　**B.** $\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$

C. $-\sqrt{\dfrac{1+\cos\alpha}{2}}$　　**D.** $-\sqrt{\dfrac{1-\cos\alpha}{2}}$

5. 0.3^2，$\log_2 0.3$，$2^{0.3}$ 这三个数之间的大小顺序是（　）

A. $0.3^2 < 2^{0.3} < \log_2 0.3$　　**B.** $0.3^2 < \log_2 0.3 < 2^{0.3}$

C. $\log_2 0.3 < 0.3^2 < 2^{0.3}$　　**D.** $\log_2 0.3 < 2^{0.3} < 0.3^2$

二、解答题

6. 在平面直角坐标系内，表中的方程表示什么图形？画出这些图形.

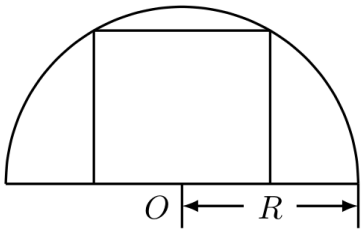
方程	$x^2 + y^2 = 2x$	$x^2 - y^2 = 0$
图形名称		
图形		

7. （1）求函数 $y = \sqrt{x+5}\log_2(36 - x^2)$ 的定义域.

（2）一个小组共有 10 名同学，其中 4 名是女同学，6 名是男同学. 要从小组内选出 3 名代表，其中至少有 1 名女同学，求一共有多少种选法.

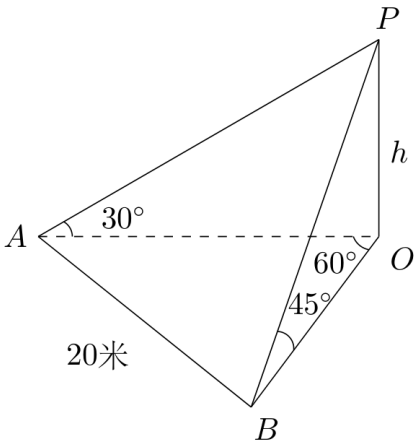
8. 已知复数 $z = \cos\alpha + \mathrm{i}\sin\alpha$，求证：$z^3 + \dfrac{1}{z^3} = 2\cos 3\alpha$.

9. 在圆心为 O，半径为常数 R 的半圆板内画内接矩形（如图），当矩形的长和宽各取多少时，矩形的面积最大？求出这个最大面积.



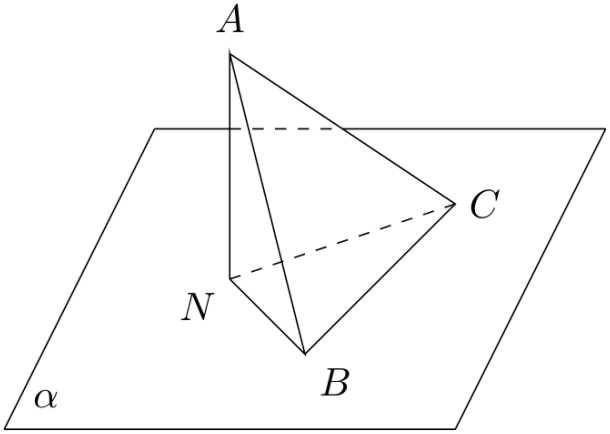
第 9 题图

10. 如图，地平面上有一旗杆 OP，为了测得它的高度 h，在地面上选一基线 AB，$AB = 20$ 米，在 A 点处测得 P 点的仰角 $\angle OAP = 30^\circ$，在 B 点处测得 P 点的仰角 $\angle OBP = 45^\circ$，又测得 $\angle AOB = 60^\circ$，求旗杆的高度 h（结果可以保留根号）.



第 10 题图

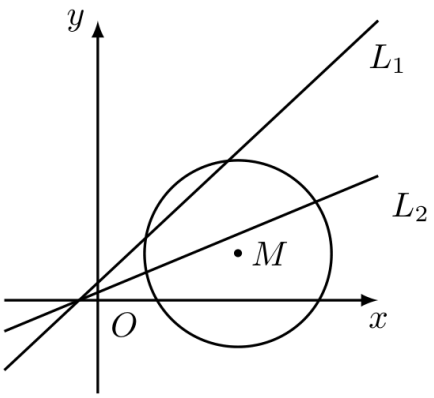
11. 如图，已知一块直角三角形板 ABC 的 BC 边在平面 α 内，$\angle ABC = 60^\circ$，$\angle ACB = 30^\circ$，$BC = 24$ cm，A 点在平面 α 内的射影为 N，$AN = 9$ cm. 求以 A 为顶点的三棱锥 $A\text{-}NBC$ 的体积（结果可以保留根号）.



第 11 题图

12. 一个等比数列有三项，如果把第二项加上 4，那么所得的三项就成为等差数列；如果再把这等差数列的第三项加上 32，那么所得的三项又成等比数列，求原来的等比数列.

13. 如图，已知两条直线 $L_1：2x-3y+2=0$，$L_2：3x-2y+3=0$. 有一动圆（圆心和半径都在变动）与 L_1，L_2 都相交，并且 L_1，L_2 被截在圆内的两条线段的长度分别是定值 26，24. 求圆心 M 的轨迹方程，并说出轨迹的名称.



第 13 题图